

Dasar-Dasar Coding:

Konsep, Logika, dan Implementasi



Amrullah, S.Kom., M.Kom., Akbar Idaman, S.Kom., M.Kom., Dr.
Firahmi Rizky, S.Kom., M.Kom., Elvin Nury Khirdany, M.Pd., Yohanni
Syahra, S.Si., M.Kom., Muhammad Syahril, SE., M.Kom., Yunita,
M.Kom., Hardiyana, M.Kom., Popon Handayani, M.Kom., dan Andry
Ananda Putra Tanggu Mara, S.Kom., M.Kom.

Dasar-Dasar Coding: Konsep, Logika, dan Implementasi

Amrullah, S.Kom., M.Kom.

Akbar Idaman, S.Kom., M.Kom.

Dr. Firahmi Rizky, S.Kom., M.Kom.

Elvin Nury Khirdany, M.Pd.

Yohanni Syahra, S.Si., M.Kom.

Muhammad Syahril, SE., M.Kom.

Yunita, M.Kom.

Hardiyan, M.Kom.

Popon Handayani, M.Kom.

Andry Ananda Putra Tanggu Mara, S.Kom., M.Kom.

PT BUKULOKA LITERASI BANGSA

Anggota IKAPI: No. 645/DKI/2024



Dasar-Dasar Coding: Konsep, Logika, dan Implementasi

Penulis : Amrullah, S.Kom., M.Kom., Akbar Idaman, S.Kom., M.Kom., Dr. Firahmi Rizky, S.Kom., M.Kom., Elvin Nury Khirdany, M.Pd., Yohanni Syahra, S.Si., M.Kom., Muhammad Syahril, SE., M.Kom., Yunita, M.Kom., Hardiyan, M.Kom., Popon Handayani, M.Kom., dan Andry Ananda Putra Tanggu Mara, S.Kom., M.Kom.

ISBN : 978-634-250-886-2 (PDF)

Penyunting Naskah : Rikhanatus Saliha, S.Sos

Tata Letak : Rikhanatus Saliha, S.Sos

Desain Sampul : Novikean Keysah Sanisri

Penerbit

Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa

Distributor: PT Yapindo

Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok I No. 21, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620

Email : penerbit.blb@gmail.com

Whatsapp : 0878-3483-2315

Website : bukuloka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku referensi yang berjudul *Dasar-Dasar Coding: Konsep, Logika, dan Implementasi*. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman sederhana mengenai konsep dasar pemrograman, logika berpikir, dan penerapan coding dalam kehidupan sehari-hari maupun berbagai bidang teknologi modern.

Buku ini ditujukan untuk masyarakat umum agar dapat menjadi bacaan yang mudah dipahami bagi siapa saja yang ingin mengenal dunia coding, tanpa memerlukan latar belakang teknis khusus. Dengan bahasa yang ringan dan penjelasan yang jelas, pembaca diajak memahami dasar-dasar pemrograman, membangun logika pemecahan masalah, serta mencoba implementasi kode secara praktis.

Jakarta, Desember 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
Bab 1: Mengenal Coding dan Algoritma	1
1.1 Pengertian Coding	1
1.2 Konsep Dasar Algoritma	3
1.3 Hubungan antara Coding dan Algoritma.....	7
1.4 Pentingnya Belajar Coding.....	11
Bab 2: Pengenalan Bahasa Pemrograman.....	16
2.1 Evolusi Bahasa Pemrograman	16
2.2 Klasifikasi Bahasa Pemrograman	19
2.3 Komponen Utama dalam Bahasa Pemrograman	21
2.4 Contoh Bahasa Pemrograman Populer	24
Bab 3: Struktur Dasar Pemrograman	26
3.1 Konsep Dasar Pemrograman	26
3.2 Urutan Eksekusi dan Blok Program	29
3.3 Struktur Kontrol: Percabangan dan Perulangan	32
3.4 Penggunaan Fungsi.....	34
Bab 4: Input dan Output Data.....	37
4.1 Konsep Input Data	37
4.2 Konsep Output Data	40
4.3 Perangkat Input dan Output.....	42
4.4 Teknik Pemrosesan Data Input-Output	45
Bab 5: Percabangan (Branching)	49
5.1 Pengertian Percabangan.....	49
5.2 Jenis-Jenis Percabangan	52
5.3 Contoh Implementasi Percabangan	56

5.4 Penerapan Percabangan dalam Kehidupan Nyata	59
Bab 6: Perulangan (Looping).....	63
6.1 Menenal Perulangan	63
6.2 Jenis-jenis Perulangan	65
6.3 Logika dan Implementasi	67
6.4 Penerapan dalam Kasus Nyata	70
Bab 7: Array dan Struktur Data Dasar	73
7.1 Pengertian Array	73
7.2 Jenis-jenis Array	77
7.3 Struktur Data Dasar	83
7.4 Implementasi Array dalam Pemrograman	87
Bab 8: Fungsi dan Modularisasi Program.....	91
8.1 Pengertian Fungsi	91
8.2 Manfaat Penggunaan Fungsi	95
8.3 Struktur Fungsi dalam Bahasa Pemrograman.....	99
8.4 Konsep Modularisasi Program	102
8.5 Hubungan antara Fungsi dan Modularisasi	106
Bab 9: Rekursi dan Logika Pemrograman Lanjutan.....	110
9.1 Konsep Dasar Rekursi	110
9.2 Struktur dan Alur Logika Rekursi	113
9.3 Jenis-Jenis Rekursi	118
9.4 Implementasi Logika Pemrograman Lanjutan.....	124
Bab 10: Implementasi Algoritma dalam Pengembangan Aplikasi Sederhana	131
10.1 Menenal Implementasi Algoritma	131
10.2 Pemilihan Bahasa Pemrograman	133
10.3 Contoh Praktik Aplikasi Sederhana.....	136
10.4 Langkah-langkah Implementasi	138

Profil Penulis	141
Daftar Pustaka.....	151

Buku referensi yang berjudul **Dasar-Dasar Coding: Konsep, Logika, dan Implementasi** disusun untuk masyarakat umum agar lebih memahami dunia pemrograman komputer secara sederhana dan praktis. Dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini menjelaskan konsep dasar coding, logika pemrograman, serta cara mengimplementasikan kode untuk membuat program atau aplikasi sederhana.

Buku ini ditujukan untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas, agar masyarakat dapat memahami, belajar, dan memanfaatkan kemampuan coding untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan keterampilan di era digital. Pembaca akan diajak mengenal bagaimana ide dapat diubah menjadi program komputer, memahami alur logika dalam pemrograman, dan mulai mencoba membuat solusi digital sendiri.

